

Tutorial de Execução

Simulador de Escalonamento de Tarefas

Disciplina de Sistemas Operacionais

Este tutorial mostra como colocar o programa para funcionar. Siga os passos na ordem. Ao final, o simulador estará aberto e produzindo um resultado na tela.

Para aprender a operar cada função do programa, consulte o [tutorial de uso](#).

1. Pré-requisitos

- Windows 10 ou 11.

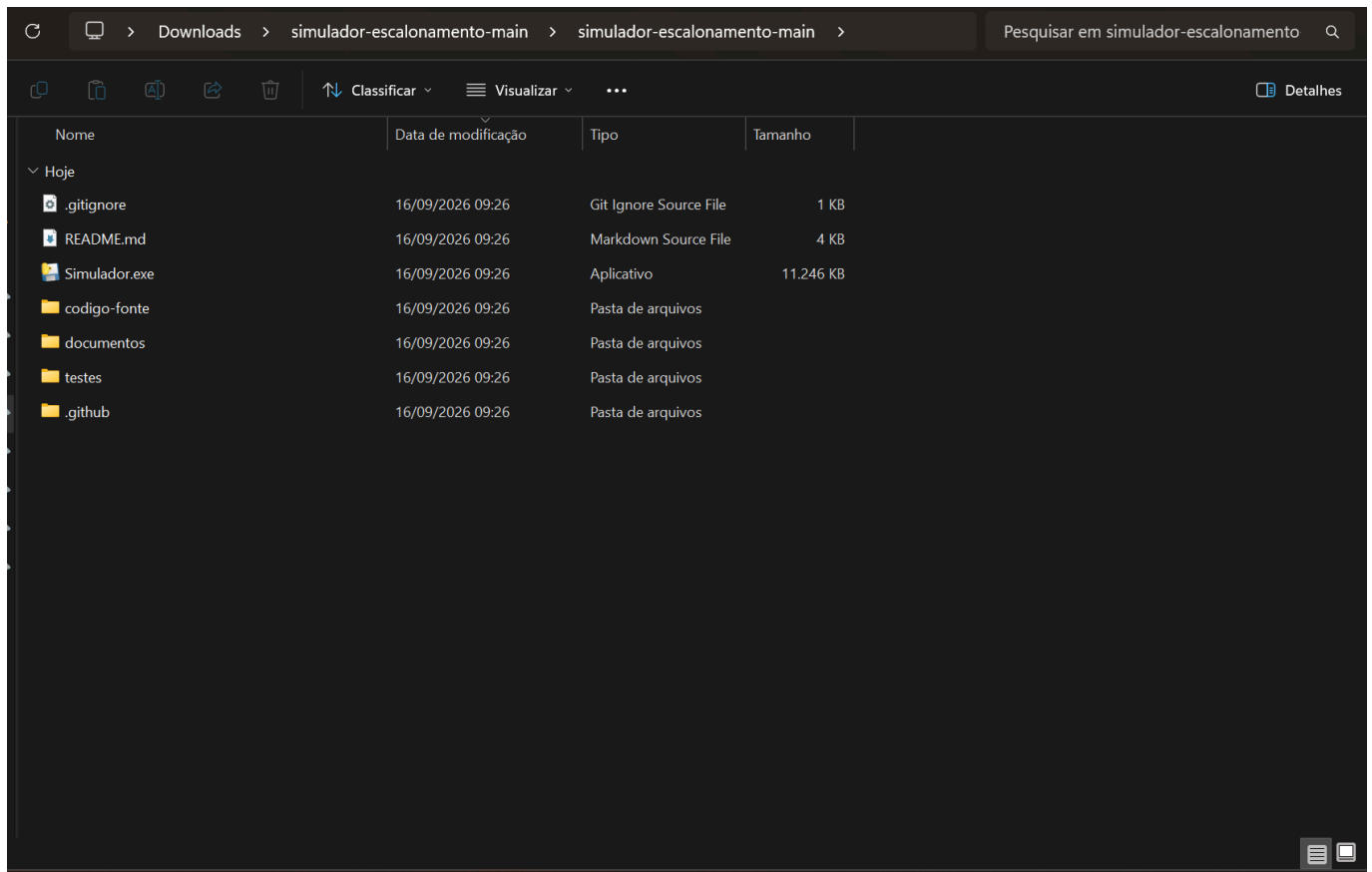
Nada mais. O programa entregue é um executável independente: **não é necessário instalar Python, montar ambiente virtual nem digitar comando algum.**

2. Abertura

Descompacte o arquivo da entrega em uma pasta qualquer.

Se você baixou o projeto pelo botão **Code** → **Download ZIP** do GitHub, note que o arquivo compactado cria uma pasta dentro de outra com o mesmo nome. O conteúdo do projeto está na pasta **interna**.

Na pasta do projeto, localize o arquivo **Simulador.exe**, identificado como "Aplicativo" na coluna Tipo.



Dê **dois cliques** em **Simulador.exe**.

A primeira abertura leva alguns segundos. Isso é normal: o executável descomprime o programa antes de iniciar.

3. Primeira tela

A janela abre vazia, com cinco blocos empilhados de cima para baixo.

Bloco	Para que serve
Definir uma tarefa	Os campos de uma tarefa e o botão que a acrescenta ao conjunto.
Conjunto de tarefas	A lista das tarefas já definidas, e os botões de remover, limpar, sortear, gravar e carregar.
Parâmetros de tempo	O quantum, o custo da troca de contexto e o passo do envelhecimento.
Algoritmo e protocolo	A escolha entre os seis algoritmos, a correção de inversão de prioridades, e os botões que executam a simulação.
Resultados	A tabela de métricas e o diagrama de tempo.

Os campos do primeiro bloco:

Campo	O que informar
Ingresso	O instante em que a tarefa surge.
Duração (tp)	O tempo de processamento que a tarefa demanda.

Campo	O que informar
Prioridade	A prioridade da tarefa. Valor maior significa prioridade mais alta.
R: início	Opcional. Depois de quantas unidades de trabalho a tarefa obtém o recurso.
R: duração	Opcional. Por quantas unidades a tarefa mantém o recurso.

Deixe os dois últimos campos vazios se a tarefa não usa o recurso.

4. Execução mínima

Esta é a sequência mais curta que produz um resultado na tela. Serve para confirmar que o programa funciona.

- No bloco **Definir uma tarefa**, preencha:
 - **Ingresso:** 0
 - **Duração (tp):** 5
 - **Prioridade:** 1
 - Deixe **R: início** e **R: duração** vazios;
- Clique em **Adicionar tarefa**. A tarefa aparece na lista como **t1 ingresso 0 tp 5 prioridade 1**;
- No bloco **Algoritmo e protocolo**, confirme que **FCFS** está selecionado e que a correção de inversão está em **Nenhuma**;
- Clique em **Simular**.

5. Resultado esperado

O bloco **Resultados** passa a exibir a tabela de métricas e o diagrama de tempo.

Simulador de Escalonamento de Tarefas

Definir uma tarefa

Ingresso: Duração (tp): Prioridade: R: início: R: duração:

(os dois últimos campos são opcionais: deixe vazios se a tarefa não usa o recurso)

Conjunto de tarefas

Tarefa	Ingresso	tp	Prioridade
t1	0	5	1

Quantidade:

Parâmetros de tempo

Quantum (tq): Custo da troca (ttc): Passo do envelhecimento (alfa):

Algoritmo e protocolo

☒ FCFS ☐ RR ☐ SJF ☐ SRTF ☐ PRIOr ☐ PRIOp

Correção de inversão: ☒ Nenhuma ☐ Herança ☐ Teto

Cenários sorteados:

Resultados

Algoritmo: FCFS ttc = 0

tarefa	tt	tp	tw	1a exec
t1	5	5	0	0
media	5.00	5.00	0.00	0.00

Confira os valores. Com uma única tarefa de duração 5 ingressando no instante zero, o resultado é:

Métrica	Valor
tt (tempo de execução)	5
tp (tempo de processamento)	5
tw (tempo de espera)	0
Tempo até a primeira execução	0
Trocas de contexto	1
Eficiência	não definida

O tempo de espera é zero porque não há outra tarefa disputando o processador. A eficiência não está definida porque o FCFS não usa quantum.

Se esses valores aparecerem na tela, o programa está funcionando corretamente nesta máquina.

6. Problemas conhecidos

O Windows exibe um aviso de aplicativo não reconhecido

Clique em **Mais informações** e depois em **Executar assim mesmo**.

O executável não é assinado digitalmente, e esse aviso é o comportamento padrão do Windows para programas sem assinatura. Não indica problema com o arquivo.

Nada acontece após o duplo clique

Aguarde alguns segundos. A primeira abertura descomprime o programa antes de exibir a janela.

Não encontro o arquivo **Simulador.exe**

Se o Windows está configurado para ocultar extensões, o arquivo aparece apenas como **Simulador**, com ícone de aplicativo. Identifique-o pela coluna Tipo, que mostra "Aplicativo".

Para exibir as extensões, no Explorador de Arquivos acesse **Exibir** → **Mostrar** → **Extensões de nome de arquivo**.

A janela abre e fecha sozinha

O programa não encerra por conta própria, nem ao concluir uma simulação nem diante de um erro. Valores inválidos produzem uma caixa de mensagem e a janela permanece aberta.

Se ainda assim a janela fechar, execute o programa a partir do código-fonte para ler a mensagem de erro:

```
cd codigo-fonte
python main.py
```

Quero executar a partir do código-fonte

É necessário Python 3.10 ou superior, com **tkinter** — que acompanha a instalação padrão no Windows. O projeto não usa nenhuma biblioteca externa.

```
cd codigo-fonte  
python main.py
```